

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.

2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.

3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.

4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하십시오.

5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정테이프를 사용하십시오.

6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수
아보가드로 수
플랑크 상수
빛의 속도
전자의 전하량

$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
 $N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
 $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
 $c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
 $e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$

누적 1~30 다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하십시오. 이전 단원 복습 · 1~4회 (기초지식·원자 ~ 열과 일)

1	물질의 양의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.	☐ ☐
2	접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다.	☐ ☐
3	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다.	☐ ☐
4	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다.	☐ ☐
5	방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다.	☐ ☐
6	스핀 양자수 m_s 는 0 또는 1의 값을 가진다.	☐ ☐
7	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다.	☐ ☐
8	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.	☐ ☐
9	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.	☐ ☐
10	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다.	☐ ☐
11	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.	☐ ☐
12	CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다.	☐ ☐
13	NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다.	☐ ☐
14	삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.	☐ ☐
15	결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다.	☐ ☐
16	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.	☐ ☐
17	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.	☐ ☐
18	같은 온도에서 분자량이 클수록 평균 속력이 느리다.	☐ ☐
19	제곱평균제곱근 속력 $v_{rms} = \sqrt{3RT/M}$ 이다.	☐ ☐
20	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다.	☐ ☐
21	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낸다.	☐ ☐
22	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 부분 압력에 비례한다.	☐ ☐
23	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기압이 올라간다.	☐ ☐
24	열역학 제1법칙에 따르면 에너지는 새로 생기거나 사라질 수 있다.	☐ ☐
25	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.	☐ ☐
26	엔탈피는 $H = U - PV$ 로 정의된다.	☐ ☐
27	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.	☐ ☐
28	$\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.	☐ ☐
29	발열 반응은 항상 자발적이다.	☐ ☐
30	표준 상태에서 $\Delta G^\circ = -RT \ln K$ 이다.	☐ ☐

31	동적 평형은 정반응 속도와 역반응 속도가 같은 상태이다.	☐ O ☐ X
32	평형에 도달해도 정반응과 역반응은 계속 일어난다.	☐ O ☐ X
33	평형에 도달하면 정반응과 역반응이 모두 멈춘다.	☐ O ☐ X
34	평형 상수 K_c 는 생성물 농도를 반응물 농도로 나눈 것이다(각 농도는 계수만큼 거듭제곱).	☐ O ☐ X
35	K_p 는 부분 압력을 이용해 나타낸 평형 상수이다.	☐ O ☐ X
36	$K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$ 관계가 성립한다.	☐ O ☐ X
37	순수한 고체와 액체는 평형 상수 식에 포함하지 않는다.	☐ O ☐ X
38	순수한 고체와 액체도 평형 상수 식에 농도로 포함한다.	☐ O ☐ X
39	평형 상수 K 가 크면 평형에서 반응물이 우세하다.	☐ O ☐ X
40	평형 상수는 온도에만 의존하고 농도·압력에는 무관하다.	☐ O ☐ X
41	평형 상수는 반응물의 처음 농도에 따라 달라진다.	☐ O ☐ X
42	반응지수 Q 가 K 보다 작으면 정반응이 우세하게 진행된다.	☐ O ☐ X
43	반응지수 Q 가 K 보다 크면 역반응이 우세하게 진행된다.	☐ O ☐ X
44	$Q = K$ 이면 평형 상태이다.	☐ O ☐ X
45	르샤틀리에 원리는 평형이 깨지면 변화를 줄이는 방향으로 이동한다는 것이다.	☐ O ☐ X
46	반응물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
47	생성물의 농도를 늘리면 정반응 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
48	압력을 높이면(부피 감소) 기체 몰수가 적은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
49	압력을 높이면 기체 몰수가 많은 쪽으로 평형이 이동한다.	☐ O ☐ X
50	발열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K 가 증가한다.	☐ O ☐ X
51	흡열 반응에서 온도를 높이면 정반응 쪽으로 이동하고 K 가 증가한다.	☐ O ☐ X
52	촉매는 평형의 위치를 생성물 쪽으로 이동시킨다.	☐ O ☐ X
53	일정 부피에서 불활성 기체를 넣어도 평형은 이동하지 않는다.	☐ O ☐ X
54	온도가 바뀌면 평형 상수 K 값도 바뀐다.	☐ O ☐ X
55	용해도곱 K_{sp} 는 난용성 염의 용해 평형 상수이다.	☐ O ☐ X
56	공통 이온 효과로 공통 이온을 넣으면 난용성 염의 용해도가 커진다.	☐ O ☐ X
57	이온곱이 K_{sp} 보다 크면 침전이 생긴다.	☐ O ☐ X
58	이온곱이 K_{sp} 보다 작으면 침전이 생긴다.	☐ O ☐ X
59	K_{sp} 식에서도 녹지 않은 순수한 고체는 포함하지 않는다.	☐ O ☐ X
60	촉매를 넣으면 평형 상수 K 가 커진다.	☐ O ☐ X

OMR 답안지 — 시험명
누적 OX 일반화학 5회

소속 학교

성명

학년

날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하십시오 (O 또는 X)

1 ☐ ☐

2 ☐ ☐

3 ☐ ☐

4 ☐ ☐

5 ☐ ☐

6 ☐ ☐

7 ☐ ☐

8 ☐ ☐

9 ☐ ☐

10 ☐ ☐

11 ☐ ☐

12 ☐ ☐

13 ☐ ☐

14 ☐ ☐

15 ☐ ☐

16 ☐ ☐

17 ☐ ☐

18 ☐ ☐

19 ☐ ☐

20 ☐ ☐

21 ☐ ☐

22 ☐ ☐

23 ☐ ☐

24 ☐ ☐

25 ☐ ☐

26 ☐ ☐

27 ☐ ☐

28 ☐ ☐

29 ☐ ☐

30 ☐ ☐

31 ☐ ☐

32 ☐ ☐

33 ☐ ☐

34 ☐ ☐

35 ☐ ☐

36 ☐ ☐

37 ☐ ☐

38 ☐ ☐

39 ☐ ☐

40 ☐ ☐

41 ☐ ☐

42 ☐ ☐

43 ☐ ☐

44 ☐ ☐

45 ☐ ☐

46 ☐ ☐

47 ☐ ☐

48 ☐ ☐

49 ☐ ☐

50 ☐ ☐

51 ☐ ☐

52 ☐ ☐

53 ☐ ☐

54 ☐ ☐

55 ☐ ☐

56 ☐ ☐

57 ☐ ☐

58 ☐ ☐

59 ☐ ☐

60 ☐ ☐

정정 시 수정테이프 사용. 한 문항에 하나만 표기. 미표기·중복표기는 0점 처리.

CHEMISTREAL · 조준모 화학 올림피아드 — 누적 OX 일반화학 5회 OMR 답안지